

CHAPITRE I

PROBABILITÉS

Dans tout le chapitre, Ω désigne un ensemble, $\mathcal{P}(\Omega)$ l'ensemble des parties de cet ensemble.

1 Ensembles dénombrables

En première année, les expériences aléatoires étudiées n'avaient qu'un nombre fini d'issues possibles (Ω ensemble fini).

Mais, bien entendu, une expérience aléatoire peut avoir un nombre fini d'issues possibles. Mais il y a différents types d'infinis : ceci nous amène à la notion d'ensembles **dénombrables**, qui consiste intuitivement à pouvoir numéroter les éléments de l'ensemble, la numérotation faisant intervenir $\mathbb{N}$.

Définition 1

Soit E un ensemble.

On dit que E est **dénombrable** s'il est en bijection avec $\mathbb{N}$, c'est-à-dire s'il existe une bijection φ de $\mathbb{N}$ dans E .

On peut alors noter, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout élément de E , $x_n = \varphi(n)$, et donc $E = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}$.

On dit que E est défini *en extension*.

Exemples

- $\mathbb{N}$ est dénombrable (dans ce cas, $\varphi = id_{\mathbb{N}}$);
- $2\mathbb{N}$, ensemble des entiers naturels pairs l'est aussi (cette fois, $\varphi : n \mapsto 2n$ convient);
- De même, $2\mathbb{N} + 1$, ensemble des entiers naturels impairs, est dénombrable.

Remarque

- On a déjà vu (première année, chapitre dénombrement) que, E est fini s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que E est en bijection avec $\llbracket 1; n \rrbracket$. Dans ce cas, $n = \text{Card}(E)$.
- Un ensemble est dit **fini ou dénombrable** s'il est en bijection avec une partie I de $\mathbb{N}$.

Proposition 1

$\mathbb{Z}$ est dénombrable

Démonstration

Considérons l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ k &\mapsto \begin{cases} -\frac{k}{2} & \text{si } k = 2p, p \in \mathbb{N} \\ \frac{k+1}{2} & \text{si } k = 2p+1, p \in \mathbb{N} \end{cases} \end{aligned}$$

On a : $\varphi(\mathbb{N}) = \mathbb{Z}$ car :

- $\varphi(\mathbb{N}) \subset \mathbb{Z}$;
- si $k \in \mathbb{Z}_-$, $k = \varphi(\underbrace{-2k}_{\in \mathbb{N}})$, et, si $k \in \mathbb{N}^*$, $k = \varphi(2k-1)$: φ est donc surjective;
- φ est évidemment injective.

Ainsi, φ est une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

Proposition 2

Un produit cartésien d'ensembles dénombrables est dénombrable.

Remarque

Dans le programme, seul figure le produit cartésien de deux ensembles dénombrables.

Démonstration (pour un produit cartésien de deux ensembles)

Soient E_1, E_2 deux ensembles dénombrables.

Il existe une bijection φ de $\mathbb{N}$ dans E_1 , et une bijection ψ de $\mathbb{N}$ dans E_2 .

L'idée est la suivante : si $E_1 = \{x_n, n \in \mathbb{N}\}, E_2 = \{y_n, n \in \mathbb{N}\}$, on peut écrire le produit cartésien $E_1 \times E_2$ en extension sous la forme :

$$E_1 \times E_2 = \{(x_0, y_0), (x_0, y_1), (x_1, y_0), (x_0, y_2), (x_1, y_1), (x_2, y_0), \dots\}.$$

Construisons explicitement cette bijection :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour $n = 0$, on pose $k = 0$. Si $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique entier k tel que $1 + \dots + k \leq n < 1 + \dots + k + (k + 1)$ ($k = 1$ pour $n = 1, 2$, $k = 2$ pour $n = 3, 4, 5, \dots$).

Soient $i = n - (1 + \dots + k)$ et $j = k - i$. Si on pose $\varphi(n) = (x_i, y_j)$, on vérifie que φ convient.

Conséquence

1. Pour $n \geq 2$, $\mathbb{N}^n$ et $\mathbb{Z}^n$ sont dénombrables.
2. $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, qui est en bijection avec $\mathbb{Z}^{n^2}$, est dénombrable ;
3. $\mathbb{Q}$ est dénombrable, car en bijection avec $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$;
4. En revanche, $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

2 Espaces probabilisés

2.1 Tribus, probabilités

Modéliser une expérience aléatoire, c'est choisir :

- un ensemble Ω permettant de représenter toutes les issues de l'expérience aléatoire. Ω est appelé **univers**.
- une probabilité sur Ω , c'est-à-dire une fonction ayant des propriétés qui font qu'on peut la choisir pour mesurer les chances (ou le risque), qu'un résultat ou un ensemble de résultats (ce qu'on appelle un **événement**) soit réalisé.

Exemples

1. On lance une fois une pièce. p est la probabilité d'obtenir Pile, $q = 1 - p$ celle d'obtenir Face.
Une telle expérience (ne comportant que deux issues possibles) est appelée **épreuve de Bernoulli**, de paramètre p .
2. On lance une fois un dé équilibré, et on note le résultat obtenu. $\Omega = \llbracket 1; 6 \rrbracket$.
Le dé est équilibré, donc on choisit la probabilité uniforme sur Ω (chaque événement élémentaire a la même probabilité $\frac{1}{6}$ de se réaliser).
L'événement "obtenir un résultat impair" est le sous-ensemble $\{1; 3; 5\}$ de Ω .
3. On lance une pièce jusqu'à obtenir Face, et on note le numéro du premier Face obtenu. Cette fois, l'univers est infini (on peut lancer la pièce indéfiniment). $\Omega = \mathbb{N}^*$.
Dans un tel cas, il est nécessaire de préciser la notion d'événement.

Définition 2: Tribu

Soit Ω un ensemble. On appelle **tribu** sur Ω une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$;
2. pour tout $A \in \mathcal{A}$, $\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$;
3. pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{A}$, $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Lorsque $\mathcal{A}$ est une tribu sur Ω , Ω est appelé **univers**, et les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés **événements**.

Remarque

Une tribu "rassemble" tous les événements observables d'une expérience ($\bar{A}$ correspond à "non", $\cup$ à "ou").

Proposition 3

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω . Alors :

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$;
2. si $(A_n)_n$ est une suite d'événements de $\mathcal{A}$, $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n \in \mathcal{A}$.

Ainsi, $\mathcal{A}$ est stable par intersection dénombrable : une intersection dénombrable d'événements est un événement.

Démonstration**Exemple**

$\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω , appelée tribu triviale ; $(\emptyset, \Omega)$ est une tribu sur Ω , appelée tribu grossière.

Remarque

- $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \{\omega \in \Omega, \exists n \in \mathbb{N}, \omega \in A_n\}$ est l'événement "l'un au moins des événements A_n est réalisé".
- $\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n = \{\omega \in \Omega, \forall n \in \mathbb{N}, \omega \in A_n\}$ est l'événement "tous les événements A_n sont réalisés".
- Le choix de $\mathcal{A}$ sera relié à l'expérience.

Définition 3: Système complet d'événements

On appelle **système complet d'événements** toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'événements telle que :

- les A_n sont deux à deux incompatibles ;
- $\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n = \Omega$.

Remarque

Ceci vient juste prolonger la définition de première année (où le nombre de A_n était fini).

Exemples

- Si A est un événement, $(A, \bar{A})$ est un système complet d'événements.
- On lance un dé, et on note A_i l'événement "on obtient le i ". Alors $(A_1, \dots, A_6)$ est un système complet d'événements.

Définition 4: Probabilité

Soient Ω un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω .

On appelle **probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{A})$ une application $P : \mathcal{A} \rightarrow [0; 1]$ telle que :

1. $P(\Omega) = 1$;
2. pour toute suite (A_n) d'événements deux à deux incompatibles, $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$ converge, et

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n).$$

$(\Omega, \mathcal{A})$ est un **espace probabilisable**, $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un **espace probabilisé**.

Définition 5

Deux événements A et B tels que $P(A) = P(B)$ sont dits **équiprobables**.

Remarque

Si $(A_n)_n$ est un système complet d'événements, $\sum P(A_n)$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) = 1$.

2.2 Lorsque l'univers est fini (rappels)

- Si Ω est fini, et si $|\Omega| = n$, on définit une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ par :
 - $P(\Omega) = 1$
 - Si A, B sont deux événements incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (σ -additivité finie).
- P est entièrement définie par la probabilité des événements élémentaires (une seule issue) et, pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.
- La probabilité uniforme sur Ω est définie par :

$$\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = \frac{1}{N}.$$

On a alors, pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = |A| \times \frac{1}{N} = \frac{|A|}{|\Omega|}$, ce que l'on retient sous la forme :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Problème : ceci ne se généralise pas au cas infini.

2.3 Lorsque l'univers est dénombrable

Soit Ω un ensemble dénombrable, $\Omega = \{\omega_n, n \in \mathbb{N}\}$ et $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres positifs telle que

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n \text{ converge et } \sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1.$$

Si $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on pose $P(A) = \sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \omega_n \in A}} p_n$.

On vérifie alors que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé, p_n désignant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(\{\omega_n\})$. Si Ω est dénombrable, A est fini ou dénombrable. On peut donc l'écrire en extension :

- $\{\omega_{\varphi(1)}, \dots, \omega_{\varphi(m)}\}$, où $m = \text{Card}(A)$, si A est fini ;
- $\{\omega_{\varphi(k)}, k \in \mathbb{N}\}$, si A est dénombrable,

φ désignant une bijection de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

$\sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \omega_n \in A}} p_n$ s'exprime alors comme une somme finie ou une somme de série convergente.

$$\sum_{\substack{n \in \mathbb{N} \\ \omega_n \in A}} p_n = \sum_{k=1}^m p_{\varphi(k)} \text{ ou } \sum_{k=0}^{+\infty} p_{\varphi(k)}.$$

Par exemple, si $\Omega = \mathbb{N}$ et $A = 2\mathbb{N} = \{2k, k \in \mathbb{N}\}$, on a :

$$P(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(\{2k\})$$

2.4 Propriétés élémentaires

Proposition 4

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Alors :

1. $P(\emptyset) = 0$;
2. pour tout événement A , $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$;
3. Si $n \in \mathbb{N}$, et $A_0, \dots, A_n$ sont des événements deux à deux incompatibles, alors :

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n A_k\right) = \sum_{k=0}^n P(A_k).$$

4. Si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$.
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
6. Si $n \in \mathbb{N}$, et $A_0, \dots, A_n \in \mathcal{A}$, alors :

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n A_k\right) \leq \sum_{k=0}^n P(A_k).$$

Démonstration

Proposition 5: Suites monotones d'événements - Sous-additivité

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, et $(A_n)_n$ une suite d'événements.

1. **Continuité croissante** : si, pour tout $n \in N$, $A_n \subset A_{n+1}$, on a :

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k\right).$$

2. **Continuité décroissante** : si, pour tout $n \in N$, $A_{n+1} \subset A_n$, on a :

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty} A_k\right).$$

3. **Sous-additivité** : si $\sum P(A_n)$ converge, alors :

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n).$$

Démonstration

Exemple

Dans le jeu de Pile ou Face infini, on note A l'événement "on obtient Pile au moins deux fois".

Pour cela, on pose, pour $n \geq 2$, A_n l'événement "on obtient Pile au moins deux fois au cours des n premiers lancers".

$\overline{A_n}$ est l'événement " on obtient Pile 0 ou une fois au cours des n premiers lancers. "

$$\overline{A_n} = (F_1 \cap \dots \cap F_n) \cup \bigcup_{i=1}^n \left(P_i \cap \left(\bigcap_{j \neq i} F_j \right) \right).$$

On en déduit aisément, par incompatibilité et indépendance, $P(\overline{A_n}) = \frac{n-1}{2^n}$, et donc $P(A_n) = 1 - \frac{n-1}{2^n}$.

D'autre part, pour tout $n \geq 2$, $A_n \subset A_{n+1}$ et $A = \bigcup_{n=2}^{+\infty} A_n$.

Dès lors, d'après la continuité croissante, $P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 1$.

3 Probabilités conditionnelles

3.1 Conditionnement

Soit A un événement tel que $P(A) > 0$. Soit B un événement.

Déterminer la probabilité que B soit réalisé sachant que A l'est revient à chercher, parmi les issues réalisant A , celles qui réalisent aussi B . Tout se passe comme si A était l'univers.

Définition 6: Probabilité conditionnelle

Soit A un événement tel que $P(A) > 0$.

Pour tout événement B , on appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** le réel, noté $P_A(B)$, défini par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Conséquence

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Remarque

$P_A(B) \in [0; 1]$: en effet, $A \cap B \subset A$, donc $P(A \cap B) \leq P(A)$.

Théorème 1

Soit A un événement de Ω tel que $P(A) > 0$.

L'application P_A définit une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Démonstration

Conséquence

Toutes les propriétés vraies pour les probabilités le sont pour les probabilités conditionnelles.

3.2 Formule des probabilités composées

Proposition 6: Formule des probabilités composées

Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $n \geq 2$.

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ n événements tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$. Alors :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P_{A_1}(A_2) \cdots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

Démonstration

On raisonne par récurrence sur n .

— **Initialisation** : $n = 2$. Déjà vu. $P(A_1) > 0$ donc $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)$.

— **Hérédité** : On suppose le résultat vrai pour $n \geq 2$ fixé.

Soient alors $A_1, \dots, A_{n+1}$ tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$.

$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) = P((A_1 \cap \dots \cap A_n) \cap A_{n+1})$. On utilise alors...l'initialisation :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) = P(A_1 \cap \dots \cap A_n)P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}).$$

Or, $A_1 \cap \dots \cap A_n \subset A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$, donc $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$: on peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, d'où le résultat demandé.

Exemple

Une personne va au restaurant : elle prend un plat une fois sur trois, un menu sinon.

Lorsqu'elle prend un menu, elle choisit de la viande une fois sur deux. Dans ce cas, elle prend un café trois fois sur quatre.

Déterminer la probabilité qu'elle choisisse un menu avec viande et café.

3.3 Formule des probabilités totales

Proposition 7: Formule des probabilités totales

Soient $(A_n)_n$ un système complet d'événements, et B un événement.

Alors, $\sum P(B \cap A_n)$ converge, et on a :

$$P(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)P(A_n).$$

Démonstration

Les $(A_n)_n$ sont deux à deux incompatibles donc $P(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n) = P(\Omega) = 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n)$.

$$\text{Or, } B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \right) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} (B \cap A_n).$$

Les $(B \cap A_n)_n$ sont deux à deux incompatibles, car les $(A_n)_n$ le sont. Ainsi :

$$P(B) = P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} (B \cap A_n)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)P(A_n).$$

Remarque

Le cas le plus simple : si le système complet d'événements est $(A; \bar{A})$.

On a alors, pour tout événement B :

$$P(B) = P_A(B)P(A) + P_{\bar{A}}(B)P(\bar{A}).$$

3.4 Formule de Bayes

Proposition 8: Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé

1. Soient A, B deux événements tels que $P(B) > 0$. Alors :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B)P(A)}{P_A(B)P(A) + P_{\bar{A}}(B)P(\bar{A})}.$$

2. Soient B un événement tel que $P(B) > 0$, et $(A_n)_n$ un système complet d'événements. Alors, pour tout $j \in \mathbb{N}$:

$$P_B(A_j) = \frac{P_{A_j}(B)P(A_j)}{\sum_{n=0}^{+\infty} P_{A_n}(B)P(A_n)}.$$

Exemple (Jeu de Monty Hall)

Lors d'un jeu, le présentateur désigne au candidat trois portes. Derrière l'une d'elles, il y a une voiture. Derrière les deux autres, il n'y a rien.

Le candidat choisit une porte.

L'animateur, qui sait où est la voiture, ouvre une porte, derrière laquelle il n'y a rien.

Il propose alors au candidat de changer son choix de porte. Que doit faire le candidat ?

Remarque

On n'a pas précisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, seulement traduit les données de l'énoncé. C'est souvent le cas.

4 Événements indépendants

Proposition et définition 1

Soient A et B deux événements.

On dit que A et B sont **indépendants** si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Si $P(A) > 0$, ceci équivaut à $P_A(B) = P(B)$.

Définition 7: Événements mutuellement indépendants

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements.

On dit que $A_1, \dots, A_n$ sont **mutuellement indépendants** si, pour toute partie J de $\llbracket 1; n \rrbracket$:

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Proposition 9

Des événements mutuellement indépendants sont deux à deux indépendants.

La réciproque est fautive en général : si $n \geq 3$, l'indépendance deux à deux n'entraîne pas l'indépendance mutuelle.

Démonstration

L'implication est évidente.

Pour la réciproque, voici un contre-exemple :

un étudiant possède quatre manuels : un de maths, un de physique, un de SI, et un tout-en-un maths-physique-SI.

Il choisit au hasard, avec la probabilité uniforme, un manuel parmi les quatre.

On appelle M l'événement "l'étudiant choisit le manuel de maths", P l'événement "l'étudiant choisit le manuel de physique", S l'événement "l'étudiant choisit le manuel de SI".

Montrer que M, P et S sont deux à deux indépendants, mais pas mutuellement indépendants.

Proposition 10

1. Si A et B sont indépendants, il en est de même pour A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , $\overline{A}$ et $\overline{B}$.
2. Si les $(A_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$ sont mutuellement indépendants pour les $(B_i)_{i \in \llbracket 1; n \rrbracket}$, où, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $B_i = A_i$ ou $\overline{A_i}$.

Démonstration

Remarque

On fait l'hypothèse d'indépendance mutuelle lorsqu'on effectue une succession de lancers (Pile ou Face, ou autre).

Ainsi, si on note A_i l'événement "Pile apparaît pour la première fois au i -ème lancer", $A_i = F_1 \cap \dots \cap F_{i-1} \cap P_i$.

Sous l'hypothèse d'indépendance mutuelle, on a $P(A_i) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^i & \text{si la pièce est équilibrée} \\ pq^{i-1} & \text{sinon, avec } p, \text{ probabilité d'obtenir Pile} \end{cases}$.